



Insegnamento CHIMICA

English version

Nome del corso di laurea	Scienze agrarie e ambientali
Codice insegnamento	80112009
Curriculum	Comune a tutti i curricula
Docente responsabile	Monica Pica
Docenti	— Monica Pica
Ore	— 81 Ore - Monica Pica
CFU	9
Regolamento	Coorte 2022
Erogato	Erogato nel 2022/23
Erogato altro regolamento	
Attività	Base
Ambito	Discipline chimiche
Settore	CHIM/03
Anno	1
Periodo	Primo Semestre
Tipo insegnamento	Obbligatorio (Required)
Tipo attività	Attività formativa monodisciplinare
Lingua insegnamento	ITALIANO
Contenuti	Classificazione della materia, elementi e composti, calcoli stechiometrici, la struttura atomica e il legame chimico, le reazioni chimiche, gli stati di aggregazione della materia e loro caratteristiche, le soluzioni, equilibri fisici e chimici, termodinamica. Fondamenti di chimica organica: nomenclatura e reattività dei principali gruppi funzionali.
Testi di riferimento	M. Schiavello, L. Palmisano, Fondamenti di Chimica, Edises, Terza edizione, Napoli 2010. W.H. Brown, M.K. Campbell, S.O. Farrel, Elementi di chimica organica, Edises, II edizione.
Obiettivi formativi	L'obiettivo principale del corso è quello di fornire agli studenti i concetti fondamentali della chimica generale, propedeutici a differenti discipline, sviluppare un adeguato linguaggio scientifico e la capacità di studiare in maniera critica e ragionata. Le principali conoscenze acquisite riguarderanno: -la struttura della materia; - stechiometria; - i legami chimici; - le reazioni chimiche; - equilibri chimici; - termodinamica; - gruppi funzionali organici. Le principali abilità (capacità di applicare le conoscenze acquisite): - saper "leggere" la tavola periodica; -saper effettuare calcoli stechiometrici applicati a composti e reazioni chimiche; - saper riconoscere la natura del legame chimico in un composto; - saper disegnare la formula di struttura di molecole o ioni molecolari semplici; - prevedere la reattività delle sostanze. - saper classificare e prevedere la reattività di semplici composti organici.
Prerequisiti	- conoscenze base di matematica (potenze e logaritmi, derivate ed integrali); -conoscenze base di fisica classica (lavoro, energia, forza).
Metodi didattici	Il corso è organizzato nel seguente modo: - Lezioni frontali su tutti gli argomenti del corso. Le lezioni verranno svolte mediante l'ausilio della lavagna e mediante la proiezione di slides. - Esercitazioni numeriche per la soluzione guidata di esercizi numerici mediante l'ausilio della lavagna. Il materiale didattico (slides, esercizi proposti durante le esercitazioni numeriche, testi di precedenti prove scritte) sono resi disponibili agli studenti sulla piattaforma Unistudium.
Altre informazioni	-Frequenza non obbligatoria ma fortemente consigliata - Attività di didattica integrativa: esercitazioni numeriche in aula per la soluzione guidata di esercizi numerici mediante l'ausilio della lavagna (2 - 4 ore a settimana).
Modalità di verifica dell'apprendimento	Prova scritta comprendente esercizi numerici e concetti teorici (divisi per argomento) volti alla verifica delle conoscenze e competenze acquisite.
Programma esteso	Proprietà della materia e unità di misura del S.I. Classificazione della materia, elementi e composti, Peso atomico, mole, Composti ionici e molecolari, peso molecolare e peso formula. Stechiometria e calcoli stechiometrici, formula minima e molecolare di un composto. La struttura dell'atomo, configurazioni elettroniche, struttura della tavola periodica e proprietà atomiche degli elementi. Il legame chimico, interazioni intermolecolari. Classificazione e nomenclatura dei composti. Classificazione delle reazioni chimiche. Gli stati di aggregazione della materia, classificazione dei solidi, lo stato gassoso e il modello dei gas perfetti, liquidi e tensione di vapore, equilibri di fase e diagrammi di stato. Le soluzioni, unità di misura della concentrazione di una soluzione, proprietà colligative. Equilibrio chimico, legge d'azione di massa e principio dell'equilibrio mobile di Le Chatelier, equilibri eterogenei di sali poco solubili, equilibri acido-base. Termodinamica chimica, primo, secondo e terzo principio della termodinamica. Principali gruppi funzionali organici.

Condividi su



Unipg.it

- Accessibilità
- Albo online
- Amministrazione trasparente
- Assistenza e FAQ
- Atti di notifica
- Bandi di gara e contratti
- Bilanci
- Codice etico
- FOIA
- Note legali

Collaborazioni

I nostri partner

Certificazioni

Certificazioni ISO

Comunicazione

- Area Comunicazione
- Social media policy
- Podcast
- Merchandising e shop
- 5xmille, Donazioni, Fundraising

Social



Unipg.it

- PagoPA
- Piano delle performance
- Protezione dati personali
- Sicurezza online
- Tuttogare
- Cookie
- Credits
- Il Portale
- Mappa sito
- Statistiche
- Dichiarazione di accessibilità

Università degli Studi di Perugia

Piazza Università, 1
06123 Perugia

+39 0755851

Contatti

C.F./P.Iva 00448820548

